ARTICLE

DOI 10.36074/grail-of-science.02.10.2026.040

РІВНЯННЯ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО СТЕПЕНЯ МОВОЮ НЕШКІЛЬНОЇ АЛГЕБРИ

Ярослав Левицький
вчитель математики
Комунальний заклад «Ліцей «Науковий» Кропивницької міської ради», Україна

Анотація. *Дане дослідження присвячене рівнянням другого та третього степеня. Виведено формули та наведено алгоритм розв'язування рівнянь другого та третього степеня для різних випадків(різний дискримінант). За допомогою цих алгоритмів розв'язано низку завдань. Детально досліджено теорію комплексних чисел, зокрема: форма комплексних чисел, дії над комплексними числами(у різній формі – алгебраїчній та тригонометричній), властивості комплексних чисел, формула Муавра. Усі властивості та теореми супроводжуються доведенням(при доведенні часто використовувався метод математичної індукції). Для багатьох прикладів(зокрема рівнянь) виконано перевірку. Робота, також, супроводжується історичними фактами із наукових джерел. Детально досліджено «Casus irreducibilis» - випадок, який виникає при розв'язання кубічних рівнянь. Наведено поради щодо розв'язування кожного рівняння залежно від значення дискримінанту, а також поради про те, як боротись з «Casus irreducibilis». Кожне рівняння даного дослідження складено й розв'язано власними силами, перевірка здійснювалася онлайн засобом PhotoMath.*

Ключові слова: *квадратне рівняння, кубічне рівняння, рівняння, змінна, рівняння другого степеня, рівняння третього степеня, теорія комплексних чисел, комплексні числа, формула Муавра, casus irreducibilis.*

Постановка проблеми. Розв'язування рівнянь є одним із фундаментальних напрямів алгебри та важливим інструментом математичного моделювання. У процесі розв'язування практичних, геометричних, фізичних та інших задач часто виникає необхідність скласти рівняння та знайти його корені. При цьому складність отриманого рівняння безпосередньо залежить від характеру математичної моделі, яка описує певну проблему. У шкільному курсі математики достатньо детально розглядаються лінійні та квадратні рівняння, а також окремі способи розв'язування рівнянь вищих степенів. Проте під час розв'язування нестандартних або ускладнених задач може виникнути рівняння третього, четвертого чи вищого степеня, для якого стандартних шкільних алгоритмів уже недостатньо. У такій ситуації виникає проблема: як продовжити розв'язування задачі, якщо отримане рівняння не вдається звести до відомого простішого виду? Особливо складними для дослідження є кубічні рівняння. На відміну від квадратних, для яких існує загальна формула знаходження коренів через дискримінант, для кубічних рівнянь загальний алгоритм є значно

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

складнішим і пов'язаний із використанням комплексних чисел. Формула Кардано дозволяє отримувати розв'язки кубічних рівнянь у загальному випадку, проте її застосування потребує розуміння властивостей комплексних чисел, операцій над ними та способів добування коренів. Проблема ускладнюється також існуванням випадку casus irreducibilis, коли кубічне рівняння має три дійсні корені, але безпосереднє застосування формули Кардано приводить до проміжних виразів із комплексними числами. Це породжує закономірне питання: чому під час знаходження дійсних коренів необхідно використовувати комплексні числа і як правильно виконувати такі перетворення? Отже, виникає суперечність між широким використанням рівнянь як математичного інструменту та недостатнім опрацюванням у шкільному курсі методів розв'язування рівнянь вищих степенів, зокрема кубічних. Подолання цієї суперечності потребує систематизації існуючих методів, дослідження їх теоретичного обґрунтування та практичного застосування. У зв'язку з цим постає проблема дослідження: визначити та обґрунтувати ефективні методи розв'язування рівнянь другого і третього степенів, дослідити роль комплексних чисел у розв'язуванні кубічних рівнянь та встановити можливості практичного застосування отриманих алгоритмів під час розв'язування математичних задач.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження алгебраїчних рівнянь має тривалу історію, протягом якої математики поступово переходили від розгляду окремих числових задач до пошуку загальних способів їх розв'язування. Особливе місце в цьому процесі посідає проблема розв'язування рівнянь третього та четвертого степенів. Саме дослідження таких рівнянь стало одним із важливих етапів становлення алгебри як самостійної математичної дисципліни. Однією з найважливіших праць в історії розвитку теорії рівнянь є книга італійського математика Джироламо Кардано «Ars Magna, sive de Regulis Algebraicis», яка була опублікована в Нюрнберзі у 1545 році. Праця складається із сорока розділів і присвячена різним питанням алгебри. Її значення полягає передусім у тому, що в ній уперше було опубліковано систематичний виклад способів розв'язування кубічних рівнянь, а також наведено спосіб розв'язування рівнянь четвертого степеня, розроблений учнем Кардано Лодовіко Феррарі. Оригінальна праця Кардано суттєво відрізняється від сучасних підручників з алгебри. У XVI столітті ще не існувало тієї символічної мови, якою користується сучасна математика. Кардано не записував рівняння в сучасному загальному вигляді, а розглядав різні випадки окремо залежно від того, які величини входять до рівняння. Відсутність розвиненої символіки та загальноприйнятого поняття нульового і від'ємного коефіцієнта призводила до необхідності розглядати значну кількість окремих типів рівнянь. У Ars Magna Кардано фактично досліджує тринадцять різних типів кубічних рівнянь. Особливо цінним для сучасного дослідження є те, що Кардано не приховує історії походження методу розв'язування кубічних рівнянь. У розділі, присвяченому відповідному типу кубічного рівняння, він зазначає, що правило було відкрито Сципіоне дель Ферро з Болоньї, який передав його Антоніо Марії Фйору. Згодом Нікколо Тарталья самостійно прийшов до способу розв'язування кубічних рівнянь і передав отримане правило Кардано. Кардано зазначає, що отримав від Тартальї саме правило без доведення, після чого сам працював над пошуком його обґрунтування. Тому в історико-математичному контексті

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

неправильно розглядати формулу Кардано як результат виключно його особистого відкриття. Її поява стала результатом послідовної роботи кількох математиків. Водночас саме Кардано відіграв надзвичайно важливу роль у систематизації, узагальненні та оприлюдненні цих результатів. Дослідники історії математики наголошують, що Ars Magna стала визначною працею, яка суттєво вплинула на подальший розвиток алгебри. У Ars Magna значну увагу приділено не лише отриманню результату, а й геометричному обґрунтуванню способів розв'язування. Це пояснюється особливостями математичного мислення XVI століття: алгебраїчні величини часто розглядалися через геометричні образи, а доведення багатьох тверджень будувалися за допомогою геометричних міркувань. Сучасні дослідження праці Кардано звертають увагу саме на цю особливість, оскільки вона дозволяє краще зрозуміти логіку його міркувань і відмінність між історичним та сучасним способами розв'язування кубічних рівнянь. Важливим напрямом досліджень, пов'язаних із Ars Magna, є проблема виникнення комплексних чисел. Під час роботи з кубічними рівняннями Кардано зіткнувся з виразами, що містили квадратні корені з від'ємних чисел. Для математики того часу такі величини були незвичними й не мали сучасного строгого теоретичного обґрунтування. Сам Кардано ставився до них як до своєрідних «неможливих» величин, проте використовував їх у своїх обчисленнях. Цей факт має особливе значення для історії математики, оскільки дослідження кубічних рівнянь стало одним із важливих чинників подальшого розвитку теорії комплексних чисел. Особливо складним виявився випадок, який у подальшому отримав назву «casus irreducibilis». Його особливість полягає в тому, що рівняння може мати дійсні розв'язки, однак безпосереднє застосування методу Кардано приводить до проміжних виразів, пов'язаних із квадратними коренями з від'ємних чисел. Таким чином, історія кубічних рівнянь продемонструвала важливий для розвитку математики факт: для отримання дійсного результату іноді необхідно використовувати математичні об'єкти, які на певному етапі розвитку науки ще не мали повного теоретичного пояснення. Окремої уваги заслуговує дослідження рівнянь четвертого степеня. У Ars Magna Кардано представив метод, розроблений Людовіко Феррарі. Цей результат разом із дослідженням кубічних рівнянь став одним із найбільш вагомих досягнень алгебри епохи Відродження. Публікація способів розв'язування рівнянь третього і четвертого степенів стала важливою подією в історії математики та значно розширила уявлення математиків про можливості алгебраїчних методів. Сучасні історики математики продовжують досліджувати Ars Magna, звертаючи увагу не лише на математичні результати, а й на спосіб мислення Кардано, структуру його доведень та історичний контекст виникнення відповідних методів. Зокрема, дослідження Сари Конфалоньєрі присвячені аналізу проблеми «casus irreducibilis» у Ars Magna та іншій праці Кардано «De Regula Aliza». Такі дослідження дають можливість глибше зрозуміти, з якими труднощами зіткнулися математики під час переходу від окремих способів розв'язування до загальної теорії рівнянь. Отже, аналіз оригінальної праці Джироламо Кардано та сучасних історико-математичних досліджень свідчить, що розвиток теорії кубічних рівнянь був складним і поступовим процесом. Ars Magna стала важливим етапом цього розвитку, оскільки в ній були систематизовані й

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

опубліковані методи, які до цього передавалися переважно в усній або рукописній формі. Особливе значення праці полягає також у тому, що під час дослідження кубічних рівнянь виникли проблеми, які згодом сприяли формуванню теорії комплексних чисел. Таким чином, опрацювання Ars Magna як першоджерела та сучасних праць з історії алгебри створює теоретичну основу для подальшого дослідження методів розв'язування рівнянь другого та третього степенів. Важливим завданням є не механічне перенесення історичного способу викладу Кардано в сучасну математику, а його осмислення, систематизація та представлення зрозумілою сучасною математичною мовою. Саме такий підхід дозволяє простежити зв'язок між історичним розвитком алгебри та сучасними методами розв'язування рівнянь.

Метою даного наукового дослідження є:

1. Дослідити різні історичні факти про рівняння другого та третього степеня та науковців, що їх досліджували.

2. Дослідити способи розв'язування рівнянь другого та степеня.

3. Визначити коло задачного матеріалу, який буде використаний для дослідження.

4. Розв'язати задачі. Запропонувати алгоритм розв'язання таких задач. Розглянути різні випадки.

5. Визначити коректність розв'язання задач й спробувати знайти інші способи розв'язання, відмінні від загального алгоритму розв'язання рівнянь другого та третього степеня.

6. Узагальнити й систематизувати результати дослідження та сформулювати висновки.

7. Переконати, що для рівняння третього степеня існує алгоритм розв'язання, подібний до алгоритму розв'язання рівняння другого степеня. Тобто існує «власний» дискримінант.

Досягнення мети роботи буде здійснено шляхом розв'язання таких завдань:

1. Дослідження різних історичних фактів про рівняння другого та третього степеня і людей, які займались їх дослідженням, а також вивчення науково-методичної літератури з теми дослідження.

2. Виведення формул коренів квадратного рівняння та рівняння третього степеня.

3. Визначення спектру задач, який буде використаний, який буде використаний для дослідження(для кожного типу рівнянь – мінімум одна задача).

4. Розв'язування задач, складання алгоритму розв'язування цих задач та перевірка коректності розв'язання задач.

5. Пошук інших способів розв'язання задач.

6. Узагальнення й систематизація результатів дослідження. Написання висновків даної науково-дослідницької роботи.

Об'єктом дослідження будуть рівняння другого та третього, а також завдання різного типу складності, де треба розв'язувати такі рівняння.

Предметом дослідження буде застосування алгоритму розв'язання рівняння до кожного типу рівнянь(другий, третій степінь).

Методами дослідження є теоретичні(аналіз першоджерел з проблеми

2026 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

дослідження, порівняння), а також практичні методи.

Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та анотації.

РОЗДІЛ 1. ПРО РІВНЯННЯ ДРУГОГО СТЕПЕНЯ МОВОЮ НЕШКІЛЬНОЇ АЛГЕБРИ

1.1. Формули коренів квадратного рівняння

Перший розділ даної наукової роботи буде присвячений квадратному рівнянню або ж рівнянню другого степеня. Перші сліди цього рівняння знайдені у вавилонських математичних текстах, датою близько 2 тисяч років до нашої ери. Ці математичні тексти містять логічні думки, які були застосовані до розв'язання деяких «спеціальних» квадратних рівнянь. Цікавий факт! Розв'язання таких «спеціальних» квадратних рівнянь виконувалось через таблиці, які містили низку квадратних рівнянь . Самий же хід розв'язання був дуже подібний до виділення повного квадрату, проте самі таблиці не містять конкретних кроків розв'язання, а лише результати, тому точні методи, якими користувались вавилонські математики на жаль невідомі [5], [9]. Цьому є й пояснення – вавилонські математики використовували свою систему числення, а не десяткову, як ми, розв'язки їх квадратних рівнянь представлені в їхньому чисельному форматі й мають відмінність. Дуже детально Ви можете дізнатися про це із книги: "Mathematics in The Time of the Pharaohs" автор: Richard J. Gillings. Вже у 300 році до нашої ери Евклід привів перші геометричні підходи щодо розв'язання квадратних рівнянь [7], він зображував квадратні рівняння у вигляді геометричних фігур та знаходив їх розв'язки шляхом обчислення довжин відрізків. Пізніше, у VIII-XIII столітті нашої ери вивчення квадратних рівнянь продовжилось й математик Аль-Хорезмі запропонував алгебраїчний підхід до їх розв'язання. З часом, із розвитком математичного аналізу та алгебри, квадратні рівняння стають основою для подальших математичних відкриттів та розвитку більш складних рівнянь [4], [8]. Вивчення рівнянь другого степеня значно розширило математичні знання людей. Тепер можна було вивчати нові рівняння, вищого степеня й причому звертатися до рівняння другого степеня.

Під квадратним рівнянням будемо розуміти рівняння виду:

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{1.1}$$

Тут x *– невідома(змінна), а* a, b, c *– коефцієнти при невідомій, причому* $a \neq 0$

Знайдемо формули для рівняння (1.1), які дозволяють знайти x. Для цього:

1. *Поділимо ліву і праву частину на коефіцієнт біля* x^2*, отримаємо:*

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \tag{1.2}$$

2. *Виділимо повний квадрат у лівій частині (1.2):*

$$\left(x^2 + 2x \cdot \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} = 0 \tag{1.3}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0 \tag{1.4}$$

3. *У рівності (1.4) повний квадрат залишимо у лівій частині, а інші доданки перенесемо у праву й виконаємо операцію віднімання:*

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \tag{1.5}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \tag{1.6}$$

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

4. Помітимо у лівій частині рівності (1.6) дещо, а саме вираз такий $b^2 - 4ac$ *– його назвали Дискримінантом квадратного рівняння, позначимо* $b^2 - 4ac = D$*, отримаємо нову рівність:*

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2} \tag{1.7}$$

5. Перенесемо праву частину рівняння (1.7) до лівої із протилежним знаком й використаємо формулу різниця квадратів двох виразів задля розкладання лівої частини на множники:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} = 0 \tag{1.8}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{D}}{2a}\right)^2 = 0 \tag{1.9}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a}\right) \cdot \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a}\right) = 0 \tag{1.10}$$

6. Із умови рівності добутку нулю слідує, що рівняння (1.10) має корені тоді і тільки тоді, коли:

$$\begin{bmatrix} x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a} = 0 \\ x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} = 0 \end{bmatrix} \tag{1.11}$$

Звідки:

$$\begin{bmatrix} x_1 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b-\sqrt{D}}{2a} \end{bmatrix} \tag{1.12}$$

Тільки – но ми з Вами отримали формули коренів рівняння (1.2). Зауважимо, що рівняння має дійсні корені, якщо дискримінант невід'ємний. *Розглянемо алгоритм, за яким можна розв'язати квадратне рівняння:*

Алгоритм 1.0.1 Розв'язання квадратного рівняння

1. Випишіть окремо коефіцієнти a, b, c *квадратного рівняння(це числа, змінну дописувати не можна!)*

2. Обчисліть дискримінант квадратного рівняння й переконайтесь, що він невід'ємний.

3. Підставте в (1.12) замість a, b, D*, те, що у Вас й обисліть корені рівняння. Примітка. Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю, то рівняння має два однакові корені* $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$

4. Виконайте перевірку, підставивши в початкове рівняння спочатку x_1*(перевіряємо умову: ліва частина дорівнює правій), а потім* x_2*. Можна виконати й іншу перевірку, більш просту: із наукової літератури відомо, що сума коренів квадратного рівняння з коефіцієнтом* $a = 1$ *– другий коефіцієнт квадратного рівняння, взятий із протилежним знаком, а добуток коренів рівняння – вільний коефіцієнт(ці два правила називаються формули Вієта для рівняння другого степеня).*

Розглянемо приклад розв'язання квадратного рівняння за допомогою алгоритму, наведеного вище.

Задача 1. Розв'яжіть рівняння: $x^2 - 5x + 6 = 0$

Розв'язання

1. $a = 1; b = -5; c = 6$
2. $D = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1; 1 > 0$ – два різних корені.

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

3. $\begin{cases} x_1 = \frac{-(-5)+\sqrt{1}}{2\cdot 1} = 3 \\ x_2 = \frac{-(-5)-\sqrt{1}}{2\cdot 1} = 2 \end{cases}$

4. Перевірка: $3 + 2 = -5; 3 \cdot 2 = 6$ – виконується.

Відповідь: $x_1 = 3;\ x_2 = 2$

1.2. Теорія комплексних чисел

Вище описано, що квадратне рівняння рівняння має дійсні корені, коли дискримінант цього рівняння невід'ємний. Постає питання: «А чи має квадратне рівняння корені, відмінні від дійсних?». На основі аналізу різної наукової літератури з вищої Математики(зокрема лінійної алгебри) відповідь на це питання - так, комплексні [2]. Перед тим, як перейти до формулювання й розв'язання задачі 2, слід нагадати той матеріал, який знадобиться у подальшій роботі.

Під комплексним числом, будемо розуміти число, яке має вигляд [3]:

$$z = x + yi \tag{1.13}$$

тут $x -$ його дійсна частина, а $y -$ уявна частина, i – уявна одиниця, причому позначають так:

$$x = Rez \tag{1.14}$$

$$y = Imz \tag{1.15}$$

Причому:

$$\sqrt{-1} = i \tag{1.16}$$

Тоді:

$$i^2 = -1 \tag{1.17}$$

Число $\bar{z}$ називають спряженим до z, якщо у цих чисел дійсні частини збігаються, а уявні частини – протилежні:

$$\bar{z} = x - yi \tag{1.18}$$

Нехай дано $z_1 = a + bi$; $z_2 = c + di$. Ці комплексні числа вважають рівними, коли $Rez_1 = Rez_2$ та $Imz_1 = Imz_2$. Тепер детально розглянемо операції додавання, віднімання, множення та ділення які можна виконувати над z_1 і z_2 [3]:

1. *Сума* z_1 *та* z_2*:*

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i \tag{1.19}$$

2. *Різниця* z_1 *та* z_2*:*

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = a - c + (b - d)i \tag{1.20}$$

3. *Добуток* z_1 *та* z_2*:*

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) =$$
$$= ac + adi + cbi + bdi^2 = ac - bd + (ad + bc)i \tag{1.21}$$

4. *Частка* z_1 *та* z_2**:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{c-di}{c-di} = \frac{(a+bi)\cdot(c-di)}{(c+di)\cdot(c-di)} = \frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2-(di)^2} = \frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2} \tag{1.22}$$

Також у нагоді стануть властивості комплексних чисел [1]:

1. *Сума комплексного числа й спряженого до нього – число дійсне.*

Доведення

$z_1 + \bar{z_1} = a + bi + a - bi = 2a; 2a \in R$■

2. *Добуток комплексного числа на число, спряжене до нього – число дійсне.*

Доведення

$z_1 \cdot \bar{z_1} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2;\ a^2 + b^2 \in R$■

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

3. *Число, спряжене до суми, дорівнює сумі спряжених чисел до доданків.*

Доведення

$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$; $\overline{z_1 + z_2} = (a + c) - (b + d)i$; $\overline{z_1} + \overline{z_2} = a - bi + c - di = a + c - (b + d)i$■

4. *Число, спряжене до різниці, дорівнює різниці спряжених чисел.*

Доведення

$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$; $\overline{z_1 - z_2} = (a - c) - (b - d)i$; $\overline{z_1} - \overline{z_2} = a - bi - c + di = a - c - (b - d)i$■

5. *Число, спряжене до добутку, дорівнює добутку спряжених чисел.*

Доведення

$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$; $\overline{z_1 \cdot z_2} = ac - bd - (ad + bc)i$;$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (a - bi) \cdot (c - di) = ac - adi - bci + bdi^2 = ac - bd - (ad + bc)i$■

6. *Число, спряжене до частки, дорівнює частці спряжених чисел.*

Доведення

$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} - \frac{(bc-ad)i}{c^2+d^2}$; $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = \frac{a-bi}{c-di} = \frac{a-bi}{c-di} \cdot \frac{c+di}{c+di} = \frac{(a-bi)\cdot(c+di)}{c^2+d^2} = \frac{ac+adi-bci-bdi^2}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} - \frac{(bc-ad)i}{c^2+d^2}$ ■

Дуже важливо розуміти геометричну інтерпретацію комплексного числа. $\overrightarrow{(x;y)} = x + yi$. Цей вираз називають комплексним числом z. Тобто геометричною інтерпретацією комплексного числа $z = x + yi$ є точка на координатній площині з відповідними декартовими координатами $(x; y)$ (див. рисунок 1) [3].

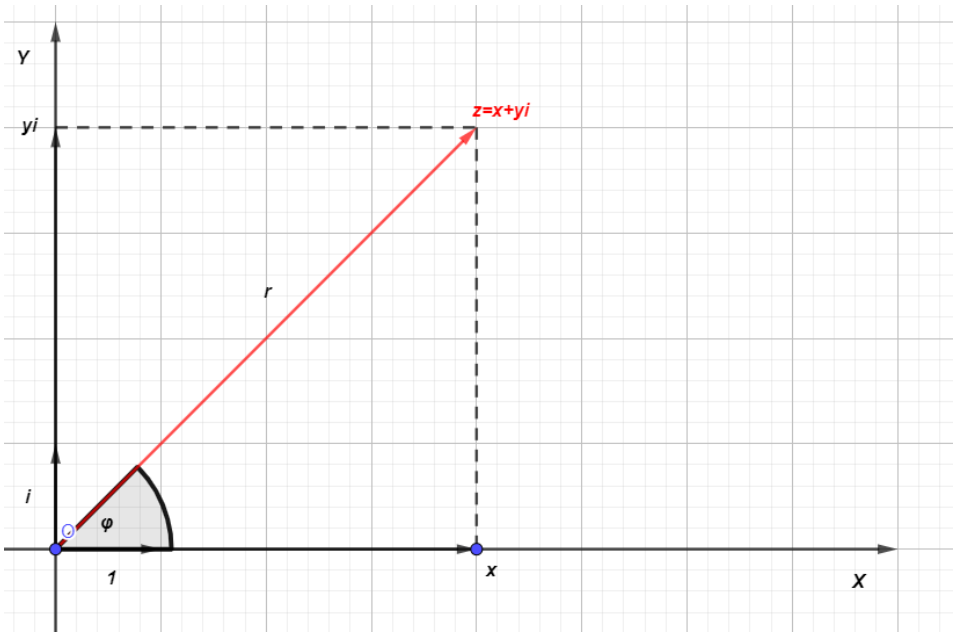


Рис. 1

Дуже важливими характеристиками комплексного числа, є також, полярні координати цієї точки, а саме: полярний радіус – це модуль комплексного числа [3]:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1.23)$$

А полярний кут – його аргументом:

$$\varphi = argz \quad (1.24)$$

Тут $\varphi \in (-\pi; \pi]$ або $\varphi \in [0; 2\pi)$

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Корисним є і цей факт, що:

$$tg\varphi = \frac{y}{x} \quad (1.25)$$

Сама ж дійсна і уявна частин комплексного числа мають зв'язок з його модулем та аргументом через такі співвідношення [3]:

$$x = rcos\varphi \quad (1.26)$$

$$y = rsin\varphi \quad (1.27)$$

Тепер розглянемо задачу 2 [6] та перейдемо до її розв'язання.

Задача 2. Розв'яжіть рівняння $x^2 - 2x + 2 = 0$. Та обчисліть:

А) $x_1 + x_2$; Б) $x_1 - x_2$; В) $x_1 \cdot x_2$; Г) $\frac{x_1}{x_2}$; Д) $x_1^4 + x_2^8$

Розв'язання

1. $a = 1; b = -2; c = 2$
2. $D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 < 0$ – рівняння має комплексні корені.
3. $\begin{bmatrix} x_1 = \frac{2+\sqrt{-4}}{2} \\ x_2 = \frac{2-\sqrt{-4}}{2} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 = \frac{2+2i}{2} \\ x_2 = \frac{2-2i}{2} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 = 1+i \\ x_2 = 1-i \end{bmatrix}$
4. Перевірка: $1 + i + 1 - i = -2$; $(1+i) \cdot (1-i) = 1 - i^2 = 1 + 1 = 2$ – усе вірно.

А. $x_1 + x_2 = 1 + i + 1 - i = 2$ – завдання можна було зробити і не знаючи корені рівняння, за допомогою формул Вієта. Примітка. Для перевірки використовуємо властивість 1.

Б. $x_1 - x_2 = 1 + i - (1 - i) = 1 + i - 1 + i = 2i$

В. $x_1 \cdot x_2 = (1+i) \cdot (1-i) = 1 - i^2 = 1 + 1 = 2$ – завдання можна було зробити і не знаючи корені рівняння, за допомогою формул Вієта. Примітка. Для перевірки використовуємо властивість 2.

Г. $\frac{x_1}{x_2} = \frac{1+i}{1-i} = \frac{1+i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)\cdot(1+i)} = \frac{1+2i-1}{2} = i$

Для розв'язання задачі Д, необхідно нагадати деякий теоретичний матеріал із наукової літератури, зокрема формулу Муавра та той, який стосується її [3]. Із попередніх геометричних міркувань(див. вище геометрична інтерпретація комплексного числа), а саме, що дійсна та уявна частини комплексного числа мають зв'язок через співвідношення (1.26) і (1.27). Шляхом логічних міркувань дістанемо «дещо» при підстановці (1.26) і (1.27) в $z = x + yi$ замість x та y відповідно – це «дещо» назвали тригонометричною формою запису комплексного числа [3]:

$$z = x + yi = rcos\varphi + risin\varphi = r(cos\varphi + isin\varphi) \quad (1.28)$$

Теорема 1.1. Щоб перемножити два комплексних числа, які задані у тригонометричній формі, їхні модулі треба перемножити, а аргументи додати.

$$z_1 \cdot z_2 = r \cdot R\big(cos(\varphi + \tau) + isin(\varphi + \tau)\big) \quad (1.29)$$

Доведення

У нас: $z_1 = r(cos\varphi + isin\varphi)$, а також $z_2 = R(cos\tau + isin\tau)$. Перемножимо ці два числа z_1 і z_2:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 = r(cos\varphi + isin\varphi) \cdot R(cos\tau + isin\tau) &= r \cdot R(cos\varphi + isin\varphi) \cdot (cos\tau + isin\tau) \\ &= r \cdot R(cos\varphi \cdot cos\tau + cos\varphi \cdot isin\tau + isin\varphi \cdot cos\tau - sin\varphi \cdot sin\tau) \\ &= r \cdot R\big((cos\varphi \cdot cos\tau - sin\varphi \cdot sin\tau) + i(cos\varphi \cdot sin\tau + sin\varphi \cdot cos\tau)\big) \\ &= r \cdot R\big(cos(\varphi + \tau) + isin(\varphi + \tau)\big) \blacksquare \end{aligned}$$

Теорема 1.2. Щоб поділити два числа, які задані у тригонометричній формі, їхні модулі треба поділити, а аргументи відняти.

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r}{R}\big(cos(\varphi - \tau) + isin(\varphi - \tau)\big) \quad (1.30)$$

Доведення

У нас: $z_1 = r(cos\varphi + isin\varphi)$, а також $z_2 = R(cos\tau + isin\tau)$. Поділимо ці два числа z_1 і z_2:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r(cos\varphi + isin\varphi)}{R(cos\tau + isin\tau)} = \frac{r}{R}\cdot\frac{cos\varphi + isin\varphi}{cos\tau + isin\tau} = \frac{r}{R}\cdot\frac{cos\varphi + isin\varphi}{cos\tau + isin\tau}\cdot\frac{cos\tau - isin\tau}{cos\tau - isin\tau}$$
$$= \frac{r}{R}\cdot\frac{(cos\varphi + isin\varphi)\cdot(cos\tau - isin\tau)}{(cos\tau + isin\tau)\cdot(cos\tau - isin\tau)}$$
$$= \frac{r}{R}\cdot\frac{(cos\varphi\cdot cos\tau - cos\varphi\cdot isin\tau + isin\varphi\cdot cos\tau + sin\varphi\cdot sin\tau)}{cos^2\tau + sin^2\tau}$$
$$= \frac{r}{R}\cdot\frac{\big((cos\varphi\cdot cos\tau + sin\varphi\cdot sin\tau) + i(sin\varphi\cdot cos\tau - cos\varphi\cdot sin\tau)\big)}{1}$$
$$= \frac{r}{R}\cdot\big(cos(\varphi - \tau) + isin(\varphi - \tau)\big)\blacksquare$$

Теорема 1.3. Щоб комплексне число піднести до $n-$го степеня, треба його модуль піднести в цей степінь n, а аргумент помножити на n .

$$z^n = \big(r(cos\varphi + isin\varphi)\big)^n = r^n(cosn\varphi + isinn\varphi) \quad (1.31)$$

Примітка. Формула (1.31) має назву формула Муавра.

Доведення(методом математичної індукції)

Крок 1. *База.* Покладемо в (1.31) $n = 1$ і переконаємось, що база індукції виконується: $z^1 = \big(r(cos\varphi + isin\varphi)\big)^1 = r^1(cos\varphi + isin\varphi)$ – виконується.

Крок 2. *Індукційне припущення.* Нехай твердження виконується при $n = k$:

$$z^k = \big(r(cos\varphi + isin\varphi)\big)^k = r^k(cosk\varphi + isink\varphi)$$

Крок 3. *Індукційний перехід.* Слід показати, що твердження виконується для кожного наступного, тобто для $n = k + 1$:

$$z^{k+1} = \big(r(cos\varphi + isin\varphi)\big)^{k+1} = r^{k+1}(cos(k+1)\varphi + isin(k+1)\varphi) = z^k\cdot z^1 =$$
$$= r^k(cosk\varphi + isink\varphi)\cdot r^1(cos\varphi + isin\varphi)$$
$$= r^{k+1}(cos(k+1)\varphi + isin(k+1)\varphi) = z^{k+1}$$

За допомогою методу математичної індукції показано, що твердження виконується для усі натуральних n. Варто зауважити, що в доведенні теореми 1.3 на допомогу прийшла теорема 1.1, тому теореми 1.1-1.2 були доведені недаремно. Тепер у нас з Вами є необхідний «багаж» знань, який допоможе нам розв'язати задачу 2(Д).

Д. $x_1^4 = (1+i)^4$, для цього: $|1+i| = \sqrt{2}$; $arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$, звідки $x_1^4 = (1+i)^4 = \big(\sqrt{2}\big)^4\left(cos4\cdot\frac{\pi}{4} + isin4\cdot\frac{\pi}{4}\right) = 4(cos\pi + isin\pi) = -4$

$x_2^8 = (1-i)^8$, для цього: $|1-i| = \sqrt{2}$; $arg(1-i) = -\frac{\pi}{4}$, звідки $x_2^8 = (1-i)^8 = \big(\sqrt{2}\big)^8\left(cos8\cdot\left(-\frac{\pi}{4}\right) + isin8\cdot\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = 16$

Звідки $x_1^4 + x_2^8 = -4 + 16 = 12$.

Розділ перший даної наукової роботи, де детально досліджено рівняння другого степеня(квадратне рівняння) ілюструє, що це квадратне рівняння має корені за будь-якого значення дискримінанта. Якщо дискримінант у нас з Вами число невід'ємне – маємо справу з дійсними коренями, а якщо дискримінант менший нуля, то корені – комплексні числа. Так, у задачі 2 було виконано певні операції над комплексними числами, піднесено комплексне число до натурального степеня. В розв'язанні цих математичних проблем нам з Вами допомогли твердження, теореми, властивості, із теорії комплексних чисел. Усі ці

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

твердження, теореми і властивості були доведені, далі ми з Вами активно будемо використовувати напрацьоване. Формулу ж Муавра вдалося довести за допомогою методу математичної індукції. Сама ж теорія комплексних чисел бере свій початок ще з XV століття, коли математики почали досліджувати квадратні корені з від'ємних чисел. У цей період поступово формувалась нова система чисел, що дозволяла вирішувати квадратні рівняння, які мали від'ємний дискримінант. Комплексні числа вперше з'явились у формулі, яку запропонував Рафаель Бомбеллі у 1572 році, однак ці числа викликали певні сумніви у публіки й не отримали широко визнання аж до наступного століття [5], [8]. Теорія комплексних чисел продовжувала свій розвиток, а різні науковці робили значні вклади в цю теорію, а сама Математика, як наука, знайшла новий шлях розвитку. Дослідження продовжується, перейдемо до другого розділу даної науково-дослідницької роботи, де буде досліджено загальні принципи розв'язання рівняння третього степеня.

РОЗДІЛ 2. ПРО РІВНЯННЯ ТРЕТЬОГО СТЕПЕНЯ МОВОЮ НЕШКІЛЬНОЇ АЛГЕБРИ

2.1. Формула Кардано

Розглянемо рівняння таке:

$$a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1 = 0 \quad (2.1)$$

Тут $a_1; b_1; c_1; d_1$ – коефіцієнти при невідомій, $a_1 \neq 0$

Розглянемо (2.1) у якого старший коефіцієнт дорівнює одиниці:

$$x^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (2.2)$$

У рівняння (2.2) можна позбутись x^2 шляхом уведення заміни такої:

$$x = y - \frac{b}{3} \quad (2.3)$$

$$\left(y - \frac{b}{3}\right)^3 + b\left(y - \frac{b}{3}\right)^2 + c\left(y - \frac{b}{3}\right) + d =$$

$$= y^3 - 3y^2 \cdot \frac{b}{3} + 3y \cdot \frac{b^2}{9} - \frac{b^3}{27} + by^2 - 2yb^2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{b^3}{9} + cy - \frac{1}{3}bc + d$$

$$= y^3 + y \cdot \frac{b^2}{3} - \frac{b^3}{27} - \frac{2}{3}y \cdot b^2 + \frac{b^3}{9} + cy - \frac{1}{3}bc + d$$

$$= y^3 + y \cdot \left(\frac{b^2}{3} - \frac{2}{3}b^2 + c\right) + \left(-\frac{b^3}{27} + \frac{b^3}{9} - \frac{1}{3}bc + d\right) = 0$$

Уведемо позначення: $\frac{b^2}{3} - \frac{2}{3}b^2 + c = p$ і $-\frac{b^3}{27} + \frac{b^3}{9} - \frac{1}{3}bc + d = q$, маємо:

$$y^3 + py + q = 0 \quad (2.4)$$

Примітка. Рівняння (2.4) називається зведене кубічне рівняння. Як же його розв'язати?

Історичний факт. Ідея розв'язування рівнянь виду $x^3 + ax = b$, де числа a, b – додатні, належить ще італьянському математику Сципіону дель Ферро(1465-1526). Цю ідею він довго зберігав в таємниці й нікому не розповідав, а також ніде не опубліковував, тільки своєму учню – Антоніо Фіоре. Напевно у дель Ферро були на це власні причини. Антоніо був дуже здібним учнем й любив приймати участь у різних математичних турнірах, де вихвалявся своїми знаннями, які отримував від вчителя. Він розв'язував будь-яку задачу швидше за усіх й не мав собі конкурентів. Одного разу , в 1535 році, на «математичну дуель» Антоніо запросив математика Нікколо Тарталья. Нікколо теж був італійським математиком. Він прийняв виклик Фіоре, причому Тарталья знав, що Антоніо знає результати дель Ферро. Тарталья розумів, що для перемоги над опонентом йому слід розібратися в розв'язуванні рівнянь виду

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

$x^3 + ax = b$ й він повністю розібрав метод розв'язування таких кубічних рівнянь, а також розвинув й удосконалив саму модель розв'язання дель Ферро. Як результат Нікколо виграє у Фіоре в «математичній дуелі», причому Тарталья прославився як той, який має метод розв'язування рівнянь третього степеня. Пізніше Тарталья розповів про метод розв'язування «кубічних» рівнянь італійському математику Джироламо Кардано, який потім опублікував формулу в книзі «Велике мистецтво або Правила алгебри». З цього часу Тарталья і Кардано були ворогами, хоча Кардано посилався на праці Тарталья в своїй книзі: «Велике мистецтво або Правила алгебри». Також, Кардано в своїй книзі зазначив і перемогу Тартальї над його опонентом Антоніо Фіоре на математичному турнірі. В цій книзі, також, було розміщено розв'язання і рівняння 4 – го степеня, де сказано, що його автор – Людовіко Феррарі, теж італійський математик. Проте цей метод(розв'язання рівняння 4-го степеня) залежав від формули Тартальї, оскільки там використовується допоміжне кубічне рівняння [5], [8]. Історія заворожує, якби не математичний турнір, ми б напевно й не знали основні принципи розв'язання кубічних рівнянь! Проте історично склалося так, що зараз ми можемо вивести формулу й дуже легко, завдяки дослідженням усіх італійських математиків того часу. Нині, ми з Вами перейдемо до тієї самої формули, про яку йдеться в книзі Кардано: «Ars Magna». Виведемо цю формулу та узагальнимо її.

У рівнянні (2.4) замість однієї змінної y введемо дві: u та v, таку, що:

$$y = u + v$$

Тоді в (2.4):

$$(u+v)^3 + p(u+v) + q = 0 \tag{2.5}$$

Звідки:

$$u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 + pu + pv + q = 0$$
$$u^3 + v^3 + 3uv(u+v) + p(u+v) + q = 0$$
$$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u+v) + q = 0 \tag{2.6}$$

Нехай $3uv + p = 0$, звідси:

$$uv = -\frac{p}{3} \tag{2.7}$$

Тоді (2.6) і (2.7) запишуться так:

$$\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ uv = -\frac{p}{3} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u^3 \cdot v^3 = -\frac{p^3}{27} \end{cases} \tag{2.8}$$

Помітимо в (2.8) формули Вієта: $u^3 = z_1$; $v^3 = z_2$, тобто отримаємо квадратне рівняння таке:

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0 \tag{2.9}$$

Позначимо дискримінант цього рівняння за Δ, де $\Delta = q^2 + 4 \cdot \frac{p^3}{27} = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}$

Звідки за формулами квадратного рівняння маємо:

$$\begin{cases} z_1 = u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \\ z_2 = v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \end{cases} \tag{2.10}$$

Із (2.10) і $y = u + v$ отримуємо, що:

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \tag{2.11}$$

Примітка. (2.11) називається Формулою Кардано.

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

У формулі Кардано присутні два кубічних корені, причому кожен має 3 значення [9]. Для y ми маємо 9, саме ж рівняння - 3-го степеня максимально може мати 3 корені(наслідок із основної теореми алгебри). Слід нагадати, що у нас:

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}=u \text{ , а } \sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}=v \quad (2.12)$$

Тобто якщо, u – одне із значень кореня третього степеня, то два інші значення можна отримати із цього шляхом множення цього значення на $\sqrt[3]{1}$(друге значення $u\varepsilon$ і трете значення $u\varepsilon^2$), аналогічно і для v(тобто беремо $u\varepsilon \cdot v\varepsilon^2 = uv$) у нас має виконуватись умова, що: $uv=-\frac{p}{3}$. Тепер дослідимо рівняння (2.4), якщо коефіцієнти $p, q \in R$.

2.2. Дискримінант кубічного рівняння

1. $\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}>0$ – *один дійсний і два комплексно-спряжених корені.* Розглянемо алгоритм роботи, коли $\Delta > 0$

Алгоритм 2.0.1 Розв'язання кубічного рівняння($\Delta > 0$)

1. Якщо присутній доданок з x^2 уведіть заміну: $x=y-\frac{b}{3}$ й зведіть до вигляду рівняння (2.4).

2. Випишіть окремо коефіцієнти p та q(це числа, змінну дописувати не можна!).

3. Обчисліть «дискримінант кубічного рівняння», тобто Δ й переконайтесь, що ця величина додатня.

4. Підставте усі необхідні числа у формулу Кардано й знайдіть y(або знайдіть одразу x, якщо у Вас не було заміни)

5. Якщо була заміна, шукаємо x при підстановці y у заміну.

6. Розгляньте усі можливі значення, яких можуть набувати u та v(знайдіть інші корені рівняння).

7. Виконайте перевірку найзручнішим для Вас способом.

Задача 3. Розв'яжіть рівняння: $x^3-2x^2-2x-3=0$

Розв'язання

Крок 1. Уведемо заміну $x=y-\frac{b}{3}=y+\frac{2}{3}$;

$$\left(y+\frac{2}{3}\right)^3-2\left(y+\frac{2}{3}\right)^2-2\left(y+\frac{2}{3}\right)-3=0$$

$$y^3-\frac{10}{3}y-\frac{133}{27}=0$$

Крок 2. $p=-\frac{10}{3}; q=-\frac{133}{27}$

Крок 3. Підставимо p та q у формулу «дискримінанта кубічного рівняння» $\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}=\frac{13}{6}$; $\frac{13}{6}>0$ – один дійсний і два комплексно-спряжених корені.

Крок 4. Знайдемо $y=\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}+\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}=\frac{7}{3}$

Крок 5. $x=\frac{7}{3}+\frac{2}{3}=3$

Далі можна використати теорему Безу, проте якщо ми говорімо за той метод, який запропонували італійські математики – будемо діяти інакше. Цікавий історичний факт, Безу народився набагато пізніше, отже, що логічно, ні

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

про яку теорему Безу італійці не знали й доводилося обходитись без цієї корисної штуки. Ми будемо слідувати шляху італійських математиків.

Крок 6. Перше значення, якого набуває $u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}$ – це $\frac{5}{3}$, друге - $\frac{5}{3}\varepsilon$, трете - $\frac{5}{3}\varepsilon^2$. Аналогічно для $v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}$ – це $\frac{2}{3}$, друге - $\frac{2}{3}\varepsilon$, трете - $\frac{2}{3}\varepsilon^2$. Де $\varepsilon = -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. Примітка. ε ми беремо із формули:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r(cos\varphi + isin\varphi)} = \sqrt[n]{z}\left(cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + isin\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right), k = \overline{0,n-1} \quad (2.13)$$

А $\varepsilon^2 = -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. Отже, далі розглядаємо добуток другого і третього значень u та v відповідно: $\frac{5}{3}\varepsilon \cdot \frac{2}{3}\varepsilon^2$, де сума $\frac{5}{3}\varepsilon+\frac{2}{3}\varepsilon^2 = \frac{5}{3}\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)+\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{7}{6}+\frac{\sqrt{3}}{2}i = y_2$, звідки знаходимо $x_2 = \frac{7}{6}+\frac{\sqrt{3}}{2}i+\frac{2}{3} = -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, а x_3 – число, яке комплексно спряжене до нього, тобто $x_3 = -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

Крок 7. Виконаємо перевірку(див. рисунок 2):

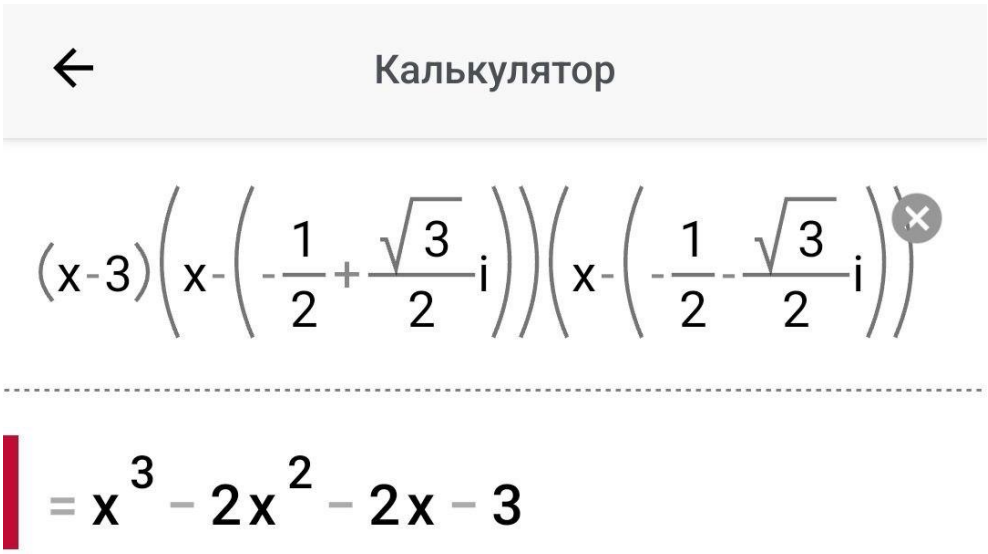


Рис. 2

$$(x-3)\cdot\left(x-\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\right)\cdot\left(x-\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\right) = x^3-2x^2-2x-3$$

2. $\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27} = 0$ - $y_1 = 2u;\ y_2 = -u;\ y_3 = -u$, тобто *три дійсних корені.* Розглянемо алгоритм роботи, коли $\Delta = 0$

Алгоритм 2.0.2 Розв'язання кубічного рівняння($\Delta = 0$)

1. Якщо присутній доданок з x^2 уведіть заміну: $x = y-\frac{b}{3}$ й зведіть до вигляду рівняння (2.4).

2. Випишіть окремо коефіцієнти p та q(це числа, змінну дописувати не можна!).

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

3. Обчисліть «дискримінант кубічного рівняння», тобто Δ *й переконайтесь, що ця величина дорівнює нулю.*

4. Підставте усі необхідні числа у формулу Кардано й знайдіть y*(або знайдіть одразу* x*, якщо у Вас не було заміни)*

5. Якщо була заміна, шукаємо x *при підстановці* y *у заміну.*

6. Розгляньте усі можливі значення, яких можуть набувати u *та* v*(знайдіть інші корені рівняння).*

7. Виконайте перевірку найзручнішим для Вас способом.

Задача 4. Розв'яжіть рівняння: $x^3 - 3x + 2 = 0$

Розв'язання

Крок 2. $p = -3; q = 2$

Крок 3. $\Delta = \frac{2^2}{4} + \frac{(-3)^3}{27} = 0$

Крок 4. $x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} = 2 \cdot (-1) = -2$

Крок 6. $-1 \cdot \varepsilon - 1 \cdot \varepsilon^2 = -\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 = -u = x_2$, звідки $x_3 = -u = 1$

Крок 7. Виконаємо перевірку(див. рисунок 3):

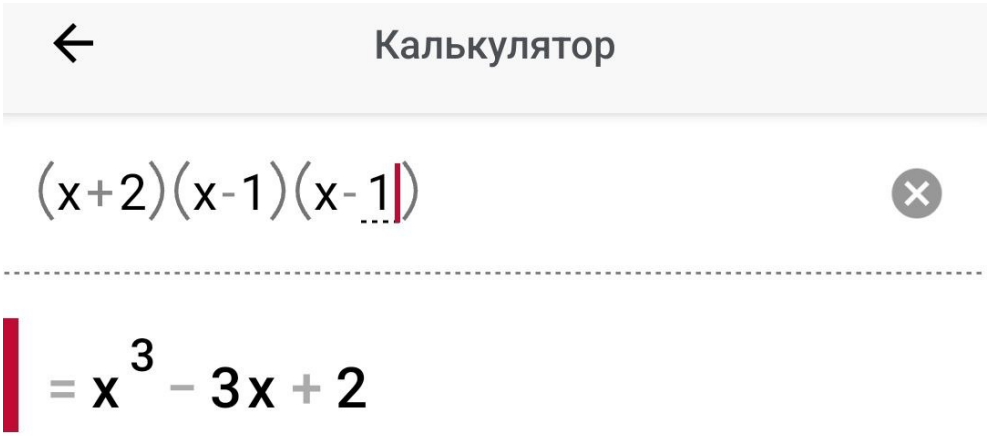


Рис. 3

$$(x + 2)(x - 1)(x - 1) = x^3 - 3x + 2 = 0$$

3. $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} < 0$ – *три різні дійсні корені.* Це дуже складний випадок і історія про «Casus irreducibilis» - той випадок, коли під коренем кубічним – комплексне число. Цей випадок був наведений у книзі Джироламо Кардано « Ars Magna» [5], проте як добути корінь кубічний із комплексного числа не знав ніхто. Ніхто, крім Рафаеля Бомбеллі. У 1572 він видає книжку «Алгебра», де потужно оперує із комплексними числами й детально описує рішення проблеми «Casus irreducibilis» [9]. Іншими словами Рафаель показує, що добування кореня кубічного із комплексного числа – результат, причому цей результат – комплексне число. Саме Рафаель Бомбеллі вважається засновником усієї теорії комплексних чисел [5]. Його напрацювання допоможуть сьогодні і нам.

Отже, якщо $\Delta < 0$, то кубічне рівняння має три різні дійсні корені, цей факт дуже дивував математиків того часу: «Як сума двох коренів кубічних може дати

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

комплексне число?». Доведемо цей факт. Нехай $u_0 = a + bi$ – якесь комплексне значення першого кореня кубічного, то тоді ми можемо знайти

$$v_0 = \frac{-p}{3u_0} \quad (2.14)$$

Домножимо чисельник і знаменник (2.14) на $\overline{u_0}$ – число, спряжене до u_0:

$$v_0 = \frac{-p}{3u_0} \cdot \frac{\overline{u_0}}{\overline{u_0}} \quad (2.15)$$

Помітимо, що $u_0 \cdot \overline{u_0} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |u_0|^2$ (див. властивості у першому розділі). Тоді (2.15) прийме вигляд такий:

$$v_0 = \frac{-p\overline{u_0}}{3|u_0|^2} \quad (2.16)$$

Є необхідність знайти $|u_0|^2$:

$$|u_0|^2 = \left|\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}\right|^2 = \sqrt[3]{\frac{q^2}{4} - \frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}} = -\frac{p}{3} \quad (2.17)$$

Тоді підставимо отримане в (2.16), маємо:

$$v_0 = \frac{-p\overline{u_0}}{3\left(-\frac{p}{3}\right)} = \overline{u_0} \quad (2.18)$$

Звідки $y_0 = u_0 + v_0 = u_0 + \overline{u_0} = a + bi + a - bi = 2a \in R$

Далі розглянемо інші значення, яких можуть набувати корені кубічні, а саме: $u_1\varepsilon + v_2\varepsilon^2 = (a + bi)\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + (a - bi)\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{a}{2} + \frac{a\sqrt{3}}{2}i - \frac{bi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}b - \frac{a}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{2}i + \frac{bi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}b = -a - b\sqrt{3} \in R$ та $u_2\varepsilon^2 + v_1\varepsilon = (a + bi)\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + (a - bi)\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{a}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{2}i - \frac{bi}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}b - \frac{a}{2} + \frac{a\sqrt{3}}{2}i + \frac{bi}{2} + \frac{b\sqrt{3}}{2} = -a + b\sqrt{3} \in R$■ В цьому й прослідковується уся краса математики! Розглянемо, тепер, алгоритм роботи, коли $\Delta < 0$

Алгоритм 2.0.3 Розв'язання кубічного рівняння($\Delta < 0$)

1. Якщо присутній доданок з x^2 уведіть заміну: $x = y - \frac{b}{3}$ й зведіть до вигляду рівняння (2.4).

2. Випишіть окремо коефіцієнти p та q(це числа, змінну дописувати не можна!).

3. Обчисліть «дискримінант кубічного рівняння», тобто Δ й переконайтесь, що ця величина від'ємна.

4. Підставте усі необхідні числа у формулу Кардано й знайдіть y(або знайдіть одразу x, якщо у Вас не було заміни). На даному кроці необхідно буде вирішити проблему «Casus irreducibilis», тобто добуваємо корінь кубічний з комплексного числа. Примітка. Є такі задачі в яких добування цього кореня забирає занадто багато часу, іноді доцільно використовувати косинус потрійного аргументу, Ви знову прийдете до рівняння третього степеня. Існує багато прийомів, які допоможуть добути корінь кубічний з комплексного числа. Розгляньте усі можливі значення, яких можуть набувати u та v(знайдіть інші корені рівняння).

5. Виконайте перевірку найзручнішим для Вас способом.

Задача 5. Розв'яжіть рівняння: $x^3 - 3\sqrt[3]{2}x - 2 = 0$

Розв'язання

Крок 2. $p = -3\sqrt[3]{2}$; $q = -2$

Крок 3. $\Delta = \frac{4}{4} - \frac{54}{27} = -1; -1 < 0$ – три дійсних корені.

Крок 4. $x = \sqrt[3]{1 + i} + \sqrt[3]{1 - i}$

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Крок 4. Вирішуємо *«Casus irreducibilis»*: $\sqrt[3]{1+i} = \sqrt[6]{2} \cdot \left(cos\frac{\frac{\pi}{4}}{3} + isin\frac{\frac{\pi}{4}}{3}\right) = \sqrt[6]{2} \cdot \left(cos\frac{\pi}{12} + isin\frac{\pi}{12}\right) = u_0$; $\sqrt[3]{1-i} = \sqrt[6]{2} \cdot \left(cos\left(\frac{\frac{-\pi}{4}}{3}\right) + isin\left(\frac{\frac{-\pi}{4}}{3}\right)\right) = \sqrt[6]{2} \cdot \left(cos\frac{\pi}{12} - isin\frac{\pi}{12}\right) = v_0$, а далі $u_0 + v_0 = \sqrt[6]{2} \cdot \left(cos\frac{\pi}{12} + isin\frac{\pi}{12}\right) + \sqrt[6]{2} \cdot \left(cos\frac{\pi}{12} - isin\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt[6]{2}\cos\frac{\pi}{12} + \sqrt[6]{2}i\sin\frac{\pi}{12} + \sqrt[6]{2}\cos\frac{\pi}{12} - \sqrt[6]{2}i\sin\frac{\pi}{12} = 2\sqrt[6]{2}\cos\frac{\pi}{12} = 2\sqrt[6]{2} \cdot \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt[6]{2}\cdot\sqrt[6]{6^3}+\sqrt[6]{2}\cdot\sqrt[6]{2^3}}{2} = \frac{\sqrt[6]{432}+\sqrt[3]{4}}{2} = x_1$

Знаходимо наступні корені: $x_2 = 2\sqrt[6]{2}\cos\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3}\right) = -\sqrt[3]{4}$ та $x_3 = \frac{-\sqrt[6]{432}+\sqrt[3]{4}}{2}$.

Крок 5. $\left(x - \left(\frac{\sqrt[6]{432}+\sqrt[3]{4}}{2}\right)\right)\left(x - \left(-\sqrt[3]{4}\right)\right)\left(x - \left(\frac{-\sqrt[6]{432}+\sqrt[3]{4}}{2}\right)\right) = x^3 - 3\sqrt[3]{2}x - 2 = 0$ – виконуємо перевірку, дивіться рисунки 4-5:

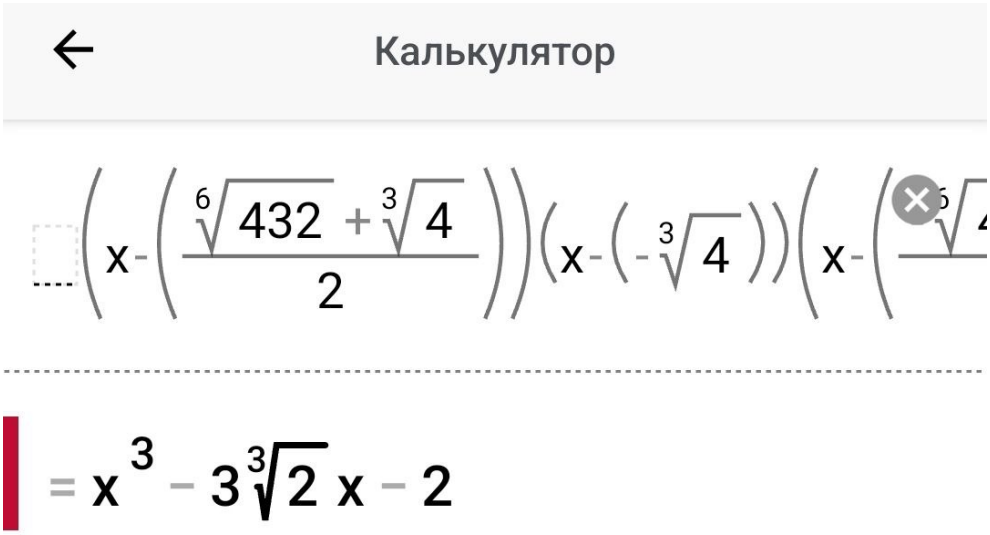


Рис. 4

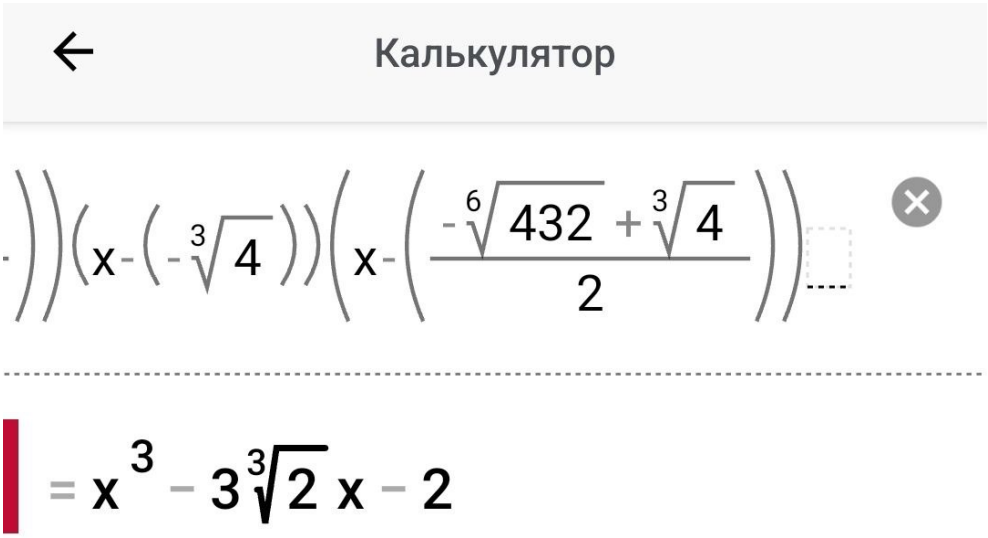


Рис. 5

На цьому дослідження рівняння третього степеня завершене. Сформулюємо висновки до даної науково-дослідницької роботи.

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ВИСНОВОК

Отже, проведене дослідження на тему: «Рівняння другого та третього степеня мовою нешкільної алгебри» дає підстави вважати доцільним використання формули Кардано, щоб розв'язати кубічне рівняння. В залежності від дискримінанта цього кубічного рівняння ми з Вами будемо мати свої випадки, серед яких: $\Delta > 0$ – отримуємо один дійсний корінь та два комплексно – спряжених корені, $\Delta = 0$ – отримуємо три дійсних корені, серед яких два – однакові і $\Delta < 0$ – три дійсних корені(довели у другому розділі наукової роботи). Зауважимо, що цей випадок є одним із найскладніших, оскільки треба розв'язати проблему «Casus irreducibilis» - це проблема, яка виникла у математиків $XV - XVI$ століття, після виведення формули Кардано й вона стосувалася добування кореня кубічного із комплексного числа. Наприкінці XV цю проблему було вирішено математиком Бомбеллі, якого прийнято вважати «батьком» комплексних чисел, саме він дав потужний поштовх їхньому розвитку. Так, у другому розділі, Ви могли бути переконані, що для рівняння третього степеня існує алгоритм розв'язання, подібний до алгоритму розв'язання рівняння другого степеня. Тобто існує «власний» дискримінант.

Значна частина даної роботи присвячена роботі із комплексними числами. Було доведено деякі теореми й властивості теорії комплексних чисел. А також використано ці теореми й твердження протягом усієї роботи. Ми з Вами спирались на них. Була проілюстрована робота із квадратним рівнянням, дискримінант якого від'ємний. Так, ми з Вами виконали певні операції над комплексними числами, а також піднесли комплексне число до натурального степеня за формулою Муавра. Сама формула Муавра була доведена за допомогою методу математичної індукції, а на початку першого розділу було виведено формули для розв'язання квадратного рівняння шляхом виділення повного квадрату тричлена й використання далі умови рівності добутку нулю. Не охопити квадратне рівняння не можна, оскільки найпростіші і найзрозуміліші твердження для додатного та більше для від'ємного дискримінанту були там, тобто перед переходом до більш складного рівняння(кубічного) необхідно було розібрати найпростіше, а також теорію комплексних чисел. У даній роботі наведені алгоритми розв'язань для рівнянь другого та третього степеня в залежності від їх дискримінанта, це зручно використовувати при розв'язуванні таких рівнянь. Але слід зауважити, що бувають надскладні кубічні рівняння, під «надскладними» будемо розуміти такі рівняння, в яких не вдається вирішити проблему «Casus irreducibilis», в цьому випадку слід спрощувати вираз як тільки можливо й показати, що значення кореня кубічного з комплексного числа є число дійсне, й знайти інші корені, всього коренів буде 3.

Мета даної наукової роботи реалізована повністю:

1. Досліджено історичні факти про рівняння другого та третього степеня, для цього були використані матеріали книг: "Mathematics in The Time of the Pharaohs" автор: Richard J. Gillings та «Ars Magna» автор: Джироламо Кардано(зауважимо, що у світі є єдиний екземпляр(оригінал) «Великого мистецтва», дана книга написана латинською мовою), у роботі ми користувалися офіційними перекладами, які розміщені у джерелах [5], [8],[9].

 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

2. У якості задач були обрані власноруч складені рівняння другого та третього степеня, більш того запропоновано алгоритм роботи з такими рівняннями, щоб полегшити роботу з ними іншим людям. Кожна з задач була ретельно досліджена, до кожної задачі є перевірка, при перевірці був використаний онлайн математичний додаток для IOs: «PhotoMath», малюнки виконувались в програмі навчального призначення: «Geogebra».

3. Були спроби знайти інші способи розв'язання, як виявилось, способи існують, знаючи один корінь ми можемо перейти до квадратного рівняння(за теоремою Безу й розв'язати його за алгоритмом наведеним у розділі першому) , але корені не завжди є «гарними» числами, тому перевагу надано лише основному. Причому Безу народився набагато пізніше, ніж з'явились формули Кардано, тому італійські математики ніяк не знали про подільність многочлена й не могли спростувати свої напрацювання, обходились без теореми Безу, своїми силами.

4. Вирішено проблему «Casus irreducibilis» та наведено рекомендації щодо подальшого її вирішення.

Дана наукова робота є дуже потужною. На неї було витрачено надзвичайно багато часу, оскільки в кожному із випадків були труднощі, усі основні кроки описані в роботі, вони вимагають серйозних обдумувань щодо доведених теорем, властивостей і різних інших тверджень, а задачі потребують точних обчислень. Ця робота водночас є і дуже актуальною сьогодні, оскільки щоб розв'язати деякі задачі з математики – слід розв'язувати кубічне рівняння або ж шукати інакший шлях виконання цього завдання. Також, даною роботою проілюстровано, що не слід «боятися» кубічних рівнянь, можливо його розв'язання забере у Вас частинку власного часу, проте Ви гарантовано отримаєте результат! Світ розвивається дуже швидко, вже зараз ми можемо говорити з Вами про штучний інтелект, про робототехніку, програмування, віддалене навчання й інші технології, які тільки полегшують людям життя. А самі ж рівняння та їх розв'язування мають важливі наслідки для розвитку цих технологій, причому кубічні рівняння не є виключенням. Важливо використовувати ці технології виключно на користь людству, щоб вони принесли якомога більше користі, ніж шкоди, врятували життя не одній людині. Рівняння третього степеня відкриті кожному! А чи кожен зможе їх розв'язати?

Список використаних джерел:

[1] Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. Посібн. – К.: А.С.К., 2006. – 648 с.: іл. – Бібліогр.: с. 632-633.
[2] Дюженкова Л.І., Дюженкова О. Ю., Михалін Г. О. Вища математика: Приклади і задачі/ Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» , 2003. – 624 с. (Альма-матер)
[3] Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 135 с.
[4] Костарчук В.М. Курс вищої алгебри / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – К.: Вища школа, 1969. – 540 с.
[5] Магія математики. Як знайти x і навіщо це потрібно/ Артур Бенджамін ; Пер. з англ. М. Гоцацюка. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2020. – 352 с.
[6] Сарана О.А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: Навчальний посібник. Друге видання, доповнене. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 400 с.

All rights reserved | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

[7] Соколенко О.І. Вища математика: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 432 с. (Альма-матер)
[8] Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення / пер. з англ. Андрій Іщенко. – 3-тє вид. – К. : Наш формат, 2019. – 408 с.
[9] Gilings R.J., Mathematics in The Time of the Pharaohs, New York: Dover Publications, 1982 – 288 p,

EQUATIONS OF THE SECOND AND THIRD DEGREE IN THE LANGUAGE OF NON-SCHOOL ALGEBRA

Yaroslav Levitskiy
Mathematics teacher
The municipal: "Lyceum "Scientific" of the Kropyvnytskyi City Council", Ukraine

Summary. *This study is devoted to equations of the second and third degree. Formulas are derived and an algorithm for solving equations of the second and third degree for different cases(different discriminant) is given. With the help of these algorithms, a number of problems have been solved. The theory of complex numbers is studied in detail, in particular: the form of complex numbers, operations on complex numbers(in different forms – algebraic and trigonometric), properties of complex numbers, Moivre's formula. All properties and theorems are accompanied by a proof(the method of mathematical induction is often used in the proof). Many examples(especially equations) have been chacked. The work is also accompanied by historical facts from scientific sources. "Casus irreducibilis" – a case that arises when solving cubic equations – is studied in detail. Tips are given for solving each equation depending on the value of the discriminant, as well as tips on how to deal with the "Casus irreducibilis". Each equation of this study was composed and solved by our own efforts, the verification was carried out online by means of PhotoMath.*

Keywords: *quadratic equation, cubic equation, equation, variable, equation of the second degree, equation of the third degree, complex number theory, complex numbers, Moivre's formula, casus irreducibilis.*

2026 Авторські права захищені | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License